2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　情報計算科学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　11　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　160 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	11問中4問を選択し解答	1枚もの×4	4枚

実 施 日	2022年 7月 29日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

1 $y = f(x)$ を閉区間 $[0, 1]$ 上で連続かつ開区間 $(0, 1)$ で無限回連続微分可能な関数として、h を、$|h|$ が十分小さな正数値であるとした場合、$y = f(x)$ の $x = x_0$ におけるテイラー展開を以下の式で表す。

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f^{(1)}(x_0)h + f^{(2)}(x_0)\frac{h^2}{\boxed{\text{a}}} + f^{(3)}(x_0)\frac{h^3}{\boxed{\text{b}}} + f^{(4)}(x_0)\frac{h^4}{\boxed{\text{c}}} + o(h^4)$$

ここで、$o(h^4)$ は、$\lim_{h\to 0}\frac{o(h^4)}{h^4} = 0$ を満たす微小項を表す。このとき、以下の問いに答えよ。

(1) $\boxed{\text{a}}$, $\boxed{\text{b}}$, $\boxed{\text{c}}$ に当てはまる値を求めよ。

(2) 上記テイラー展開および (1) で求めたそれぞれの値を用いて、以下の式：

$$\frac{\{f(x_0 + h/2) + f(x_0 - h/2)\}h}{2}$$

を求めよ。但し、h^5 の項までを記述すればよい。

(3) 以下では、$\int_0^1 f(x)\,dx$ を I_0 とおく。更に、刻み幅 h を、$\{1/2^n; n = 0, 1, 2, \cdots\}$ の中から選び、(2) の結果を台形公式に適用して得られた定積分近似値を $I(h)$ で表す。ここで、$I(h)$ を以下の式：

$$I(h) = I_0 + c_1 h + c_2 h^2 + c_3 h^3 + c_4 h^4 + o(h^4)$$

で表した場合、c_1 および c_3 の値を求めよ。但し、$o(h^5)$ の項は無視して良い。

(4) $I(h)$ と $I(h/2)$ を用いて定義される以下の式：

$$J\left(\frac{h}{2}\right) = \frac{2^2 I(h/2) - I(h)}{2^2 - 1}$$

を h を用いて表せ。但し、$o(h^4)$ に関する項は無視して良い。

(5) $f(x) = x^2$ としたとき、$I(1)$、$I(1/2)$ を求めよ。

(6) (5) において、$I_0 = J(1/2)$ となる理由を説明せよ。

2

線形変換 $f: \boldsymbol{R}^3 \to \boldsymbol{R}^3$ の標準基底に関する表現行列 A が

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

であるとき、次の問(1)-(4)に答えよ。

(1) A の固有値および固有ベクトルを求めよ。また、A は対角化可能かどうか理由を付して答えよ。

(2) f の像の次元を求めよ。

(3) $\boldsymbol{R}^3$ の基底 $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ に関する f の表現行列 B を求めよ。

(4) 一般に、f を n 次元ベクトル空間 V 上の線形変換とし、V の基底 $\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n\}$ に関する f の表現行列を A、V の基底 $\{\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_n\}$ に関する f の表現行列を B とすれば、A の固有多項式と B の固有多項式は等しいことを示せ。

3

(1) 次の定義を書け.
(a) $\sigma-$ 集合体 (b) 単調クラス (c) 測度 (d) Borel 集合体 (e) 単純可測関数
(f) 可測関数が積分可能 (g) Banach 空間

以下の設問 **(2)**〜**(5)** より **2** 問選択して答えよ.

(2)
$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間，$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ とする．$A_n \downarrow$ かつ，ある自然数 k が存在して $\mu(A_k) < +\infty$ ならば

$$\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

(3)
関数 $f : [0,1] \to \{0,1\}$ を

$$f(x) = \lim_{k\to\infty} \{\lim_{n\to\infty} \cos^{2k}(n!\pi x)\}$$

とする．f が Lebesgue 積分可能であるか調べ，積分可能であれば積分値を求めよ.

(4)
Ω を集合，$A_1, A_2, \cdots \subset \Omega$ とする．特性関数に関する次の等式を示せ.
(a) $A_1 \cap A_2 = \emptyset \Rightarrow 1_{A_1 \cup A_2} = 1_{A_1} + 1_{A_2}$ (b) $1_{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} = \inf_{n\geq 1} 1_{A_n}$
(c) $1_{\liminf_{n\to\infty} A_n} = \liminf_{n\to\infty} 1_{A_n}$

(5)
$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間，$f \in M(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ は積分が定義されるとする．次を示せ.

$$[f \geq 0,\ \mu\text{-a.e. かつ } \int f d\mu = 0] \Rightarrow f = 0,\ \mu\text{-a.e.}$$

4

pを素数，Fを位数pの有限体とする．また，αをFのn次拡大体K $(n \geq 2)$の原始元とし，$f(x) \in F[x]$をαの最小多項式とする．このとき，以下の問いに答えよ．

(1) Kの任意の元aに対して，$a^q - a = 0$が成り立つことを示せ．ただし，$q = p^n$とする．

(2) $f(x)$がα^pを根に持つことを示せ．

(3) $p = 2, n = 4$，$f(x) = x^4 + x + 1$, $K^* = K \setminus \{0\}$とする．K^*の各元とその逆元をαを用いて表せ．また各元の位数と最小多項式をそれぞれ答えよ．

(4) Fを位数2の有限体とする．$x^{16} - x$をF上の多項式で因数分解せよ．

5

(1) 次の定義を書け。

(a) 複素数体上の内積空間 X のベクトル列 $\{x_n\}$ が X のベクトル x に弱収束する，(b) ノルム空間のベクトル列 $\{x_n\}$ がコーシー列，(c) バナッハ空間

以下，$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とする。

(d) バナッハ空間 $\mathcal{H}$ がヒルベルト空間となるための条件，

(e) $\mathcal{H}$ と $\mathcal{H}$ のテンソル積ヒルベルト空間 $\mathcal{H}\otimes\mathcal{H}$，

(f) $\mathcal{H}$ の閉部分空間 $\mathcal{K}$，

(g) $\mathcal{H}$ のあるベクトル x に強収束するベクトル列 $\{x_n\}$，

(h) $\mathcal{H}$ 上の線形汎関数 f のノルム，

(i) $\mathcal{H}$ 上の等距離作用素 A，

(j) $\mathcal{H}$ 上の射影作用素 A

$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とする。以下の (2) ～ (6) の設問の中から 2 問選択して答えよ。

(2) $\{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$ と $\{B_1, B_2, \cdots, B_n\}$ をそれぞれ $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素とする。このとき，

$$\left\|\sum_{k=1}^{n} A_k B_k\right\|^2 \leq \left\|\sum_{k=1}^{n} A_k A_k^*\right\| \left\|\sum_{k=1}^{n} B_k^* B_k\right\|$$

が成り立つことを証明せよ。

(3) A, B を $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素とし，V を $\mathcal{H}$ 上の等距離作用素，U を $\mathcal{H}$ 上のユニタリー作用素とする。このとき，

$$\|VAV^*\| = \|A\| \quad \text{および} \quad \|U^*BU\| = \|B\|$$

が成り立つことを証明せよ。

(4) $\{P_1, P_2, \cdots\}$ を，射影作用素の列で，全ての n, m に対して，$n \neq m$ ならば $P_n P_m = 0$ を満たすとする。このとき，任意の $x \in \mathcal{H}$ に対して，$\left\{\sum_{n\in\mathbb{N}} P_n x\right\}$ が収束することを証明せよ。

(5) A, B を $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素とする。このとき，A が正作用素であり，AB を自己共役作用素とすると，任意の $x \in \mathcal{H}$ に対して，

$$|\langle ABx, x\rangle| \leq \|B\| \langle Ax, x\rangle$$

が成り立つことを証明せよ。

(6) A, B を $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素とする。A の絶対値を $|A| = \sqrt{A^*A}$ で定める。このとき，

$$|A+B|^2 \leq 2\left(|A|^2 + |B|^2\right)$$

が成り立つことを証明せよ。

6

T (≥ 0) を連続型の確率変数とし，その確率密度関数と累積分布関数をそれぞれ $f(t)$, $F(t)$ とする。さらに，指数分布に従う確率変数を T^* とする。指数分布の確率密度関数は，

$$f(t) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda t) & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$$

である。このとき，以下の各問に答えよ。

(1) T の生存関数を $S(t) = 1 - F(t)$ で定義する。T^* の生存関数 $S(t)$ を示せ。

(2) T のハザード関数 $h(t)$ を次のように定義する。

$$h(t) = \lim_{\Delta \to 0} \frac{1}{\Delta} \Pr(t \leq T < t + \Delta | T \geq t)$$

$h(t)$ を $f(t)$ と $S(t)$ を用いて表せ。さらに，この結果を用いて，T^* のハザード関数 $h(t)$ を示せ。

(3) 平均生存時間は，T の期待値として定義される。次の等式が成り立つことを示せ。

$$E[T] = \int_0^\infty S(t)dt$$

だたし，$E[T] < \infty$, $S(0) = 1$, $S(\infty) = 0$ とする。さらに，この結果を用いて，$E[T^*]$ を示せ。

(4) T_i^* $(i = 1, \ldots, n)$ は互いに独立に同一の指数分布に従うとし，その実現値を t_i とする。打切りはないという状況を考える。

(4-1) $t_1, t_2, \ldots, t_n$ の尤度関数 L は次のようになる。

$$L = \prod_{i=1}^{n} f(t_i)$$

このとき，λ の最尤推定値 $\hat{\lambda}$ を求めよ。

(4-2) $S(t)$ の λ を $\hat{\lambda}$ に置き換えた推定値 $\hat{S}(t)$ により，平均生存時間を推定することを考える。つまり，次の推定値を考える。

$$\widehat{E[T^*]} = \int_0^\infty \hat{S}(t)dt$$

この推定値と実現値 $t_1, t_2, \ldots, t_n$ の算術平均との関係を述べよ。

7

確率変数 X_1 と X_2 は互いに独立で同一の標準正規分布に従うとする．

ここに，標準正規分布の確率密度関数は，

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\} \quad (-\infty < x < \infty)$$

である．

(1) 期待値 $E(|X_1|)$ を求めよ．

(2) X_1 の積率母関数 $M(t) = E(e^{tX_1})$ を求めよ．

(3) $Y = \sigma X_1 + \mu$ とする．ただし，$-\infty < \mu < \infty$，$\sigma \neq 0$ である．Y の従う分布を求めよ．

(4) $U = X_1 - X_2$ とする．U の従う分布を求めよ．

(5) $V = X_1 + X_2$ とする．(4) で定義した U と V が独立であることを示せ．

実 施 日	2022年 7月 29日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

8

(1) 有限体 $F = \mathrm{GF}(2)$ 上の長さ n の巡回符号 C の符号多項式の中で次数最小のモニック多項式を $g(x)$ とするとき, $g(x)$ は一意的に定まることを示せ.

(2) 生成多項式が $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$ である有限体 $F = \mathrm{GF}(2)$ 上の長さ 7 の巡回符号 C に対して, 次の問いに答えよ.

(a) 符号 C を与えよ.

(b) 符号 C の最小距離と誤り訂正能力を答えよ.

(c) 符号 C のパリティ検査行列を与えよ.

(d) 受信ベクトルが $\mathbf{y} = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$ であるとき, シンドロームを求め, 復号せよ.

(3) 有限体 $F = \mathrm{GF}(2^4)$ の原始元を α とし, α の $\mathrm{GF}(2)$ 上の最小多項式を $m_1(x) = x^4 + x + 1$ とするとき, 次の問いに答えよ.

(a) 符号長 $n = 15$, 誤り訂正能力 $e = 2$ の BCH 符号の生成多項式を与えよ. また, その生成多項式を用いて与えられる符号 C の符号語数と最小距離を答えよ.

(b) 符号長 $n = 15$, 誤り訂正能力 $e = 3$ の BCH 符号の生成多項式を与えよ.

9

次の二元論理代数方程式を x, y について解くことを考える.

$$\begin{cases} x \vee y = a \\ xy = b \end{cases}$$

(1) 二つ式をそれぞれ等価な「(左辺) $=1$」 の形にしなさい.

(2) 「(左辺) $=1$」の形で表された二つの式の (左辺) 同士, (右辺) 同士の論理積を取り, 一つの式で表しなさい.

(3) (2) で求めた式を x について解き, 一般解を y の式で表しなさい. また, x の解の存在条件を y の式で表しなさい.

(4) (3) で求めた解の存在条件を y の方程式とみなし, y の一般解と解の存在条件を求めなさい.

(5) (4) で求めた y の一般解を用いて, x の一般解を変数 y が含まれない形で求めなさい.

10

つぎの整数列のヒープソートをもちいて降順に並び替えることを考える.

4　2　3　5　6　1

(1) この数列のインデックス（初項を 1 とする）について，あるノードのインデックスが整数 i のとき，親と子が次式の関係になるような二分木を図示しなさい．ノードには数列の項の値を記述すること.

index_親 ＝ i / 2

index_左の子 ＝ 2 * i

index_右の子 ＝ 2 * i + 1

(2) 根と呼ばれるノードはどれになるか答えなさい.

(3) 葉と呼ばれるノードをすべて答えなさい.

(4) この木の高さを答えなさい.

(5) ヒープとなっている部分列がいくつか考えられる．この中で最長の部分列を答えなさい.

(6) ヒープソートは，葉のみのヒープから項を追加することで拡張し，ふるい落とし（シフト）をすることでヒープ化する．最小値が根にくるまでの過程を，拡張とふるい落としによるヒープ化がわかるように順に図示しなさい.

(7) (6) の状態から，最初と最後の項を交換し，最後の項のみ外して，ヒープを作ると再度最小値が根にくる．これを繰り返すことでソートされる．この過程を図示しなさい.

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

11 TCP/IP について以下の問いに答えなさい.

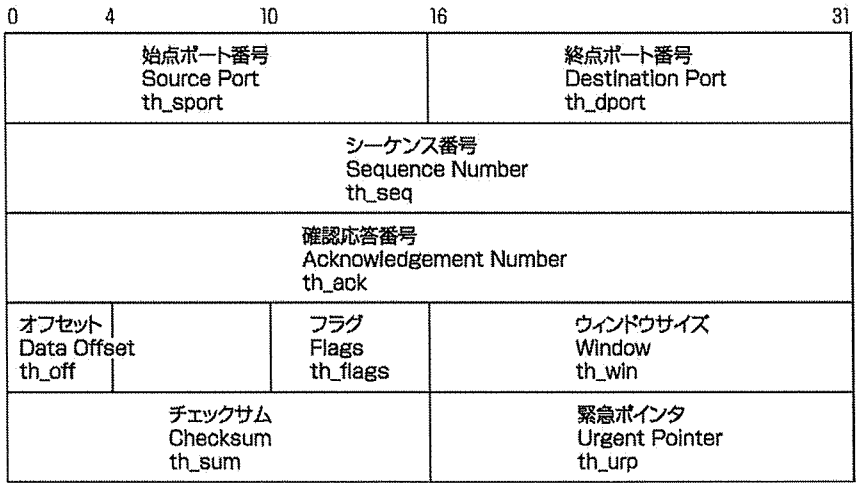
(1)
133.31.103.10/24 の IP アドレスについて以下の問いに答えなさい.
(A) ネットワークアドレスを答えなさい.
(B) ブロードキャストアドレス (Directed Broadcast Address)を答えなさい.

(2)
インターネットを利用した通信を行う際には, 多くの場合以下の 3 つの識別子が用いられる.

- データリンク層の MAC アドレス (ハードウェアアドレスや物理アドレスとも呼ばれる)
- ネットワーク層の IP アドレス (ソフトウェアアドレスとも呼ばれる)
- トランスポート層のポート番号

この 3 つの識別子を用いる理由(それぞれの役割等)を述べなさい.

(3)
TCP (Transmission Control Protocol) について以下の問いに答えなさい.
※ 以下の TCP ヘッダのフィールド名を用いて具体的に説明すること.
(A) TCP の再送制御の方法を説明しなさい.
(B) TCP のフロー制御の方法を説明しなさい.



TCP ヘッダ

(4)
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)の HOL (Head of Line Blocking) 問題について以下の問いに答えなさい.
(A) HTTP の HOL 問題を説明しなさい.
(B) HTTP の HOL 問題を解決する方法を説明しなさい.